

**Input** :  $P$ : post,  $\mathbb{C}$ : comment set,  $q$ : the max-length of comment segments.

**Output**:  $D$ : a dialogue.

```
1  $D \leftarrow []$ ;  
2  $T \leftarrow \text{segment}_a(\mathbb{C}, q)$ ;  
3 while  $\exists p_i \leftarrow \text{first}(P)$  do  
4    $D \leftarrow D \oplus [p_i]$ ;  
5   if  $\exists p_{i+1} \in P$  then  $T \leftarrow T \cup \{p_{i+1}\}$ ;  
6    $\hat{t} \leftarrow \text{argmax}_{\forall t \in T} \text{ranker}(D, t)$ ;  
7   if  $\hat{t} = p_{i+1}$  then  
8      $P \leftarrow [\text{last}(D) \cap \text{first}(P)] \oplus P$ ;  
9   else  
10     $D \leftarrow D \oplus [\hat{t}]$ ;  
11     $T \leftarrow \text{trim}_a(T, \hat{t}, q)$ ;  
12    if  $\exists p_{i+1} \in T$  then  $T \leftarrow T \setminus \{p_{i+1}\}$ ;  
13 return  $D$ ;
```